

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez

Personal docente colaborador de la asignatura: Jordi H. Badia, Josep Ferré, Pablo Garcia, Nabil Kakeh, Ramon Planet i Gemma Simó

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

05.611 Fundamentos Físicos de la Informàtica.

Competencias:

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Comprender las leyes fundamentales de la electrostática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de comprender los efectos subyacentes a la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Interiorizar que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la natura para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presente sus leyes en los fenómenos en que está implicado.
- Saber trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial para ser capaz de llevar a cabo previsiones precisas.

Objetivos:

- a) Cálculo del campo eléctrico creado por distribuciones discretas.
- b) Aplicación del Teorema de Gauss.
- c) Cálculo del potencial eléctrico de un sistema de cargas y de la energía necesaria para crearlo.
- d) Propiedades y aplicaciones de los condensadores.

Descripción de la actividad:

Criterios de valoración:

- Comprende las leyes fundamentales de la electrostática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de reconocer los efectos subyacentes a la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Interioriza que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la naturaleza para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presente sus leyes en los fenómenos en que está implicado.
- Sabe trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial y es capaz de llevar a cabo previsiones precisas.

Calificación de la PAC:

20 % Cuestionario de Moodle

60 % Cuestiones cortas

20 % Problema

Excepto el Cuestionario de Moodle, todas las respuestas se tienen que justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega:

29 de noviembre 2022

- El documento se tiene que entregar en PDF.
- Todos los textos que se incluyan estarán escritos con un procesador de textos.

- Las figuras y esquemas, así como las expresiones matemáticas, podrán estar realizadas a mano. Habrá que escanear o fotografiar la parte que se haya hecho a mano e insertar la imagen correspondiente en el lugar adecuado dentro del documento de respuestas.
- De cara a la evaluación, es imprescindible justificar mediante texto el uso de expresiones matemáticas, así como del planteamiento que se hace del problema/cuestión.
- Recordad que la PAC tiene una parte que se tiene que hacer en Moodle.

Certificado de autoría

Se tendrá que incluir el siguiente texto en el archivo de resolución y firmar el documento:

”Declaro que ostento la autoría total y llena de todas las tareas que se llevan a cabo en el presente documento. Soy la única persona que ha elaborado cada ejercicio. No he compartido los enunciados con nadie y la única ayuda que he recibido ha estado a través del aula de la UOC y su profesorado y he citado de forma explícita los recursos externos que he usado en la preparación de la PEC.”

CUESTIONES

Cuestión 1

Una esfera cargada de radio $R_1 = 5$ cm tiene una carga almacenada $Q = 2 \mu\text{C}$. Calculad cuál es la densidad volúmica de carga de la esfera

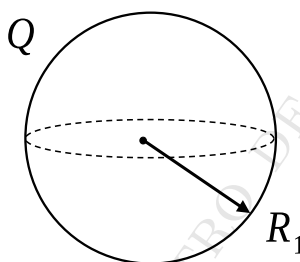


Figura 1: Esquema de la Cuestión 1.

Solución:

La carga de un material cargado con una distribución volúmica de carga la podemos calcular con la ecuación 8 del módulo de *Electrostatica*, puesto que la densidad de carga es uniforme:

$$Q = \rho \cdot V \quad (1)$$

Si sustituimos con los valores del enunciado:

$$Q = \rho \cdot V = \rho \frac{4}{3} R_1^3 \quad (2)$$

Dónde hemos utilizado que el volumen de una esfera de radio R es $\frac{4}{3} R^3$.

Si ahora aislamos la densidad de carga:

$$\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3} \pi R_1^3} = \frac{2 \cdot 10^{-6}}{\frac{4}{3} \pi (5 \cdot 10^{-2})^3} = 3,82 \cdot 10^{-3} \text{ C/m}^3 = 3,82 \text{ mC/m}^3 \quad (3)$$

Cuestión 2

Tenéis dos cargas puntuales disponibles, $Q_1 = 3 \text{ nC}$ y $Q_2 = -7 \text{ nC}$. Situamos la carga Q_1 en $\vec{r}_1 = \vec{j} \text{ m}$.

- ¿Dónde tenemos que situar la carga Q_2 para que en un punto P situado en $\vec{r} = (\vec{i} + \vec{j})$ se anule el campo eléctrico?
- Una vez tenéis situadas las cargas, encontrad cuál será la fuerza eléctrica que ejercerán sobre una carga $Q_3 = -4 \mu\text{C}$ situada en el origen.

Solución:

- El campo creado por una carga puntual la podemos calcular con la ecuación 11 del módulo de *Electrostatica*:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (4)$$

Si tenemos varias cargas, podemos aplicar el *principio de superposición*, que nos dice que el campo total en un punto será la suma vectorial de los campos creados por las cargas individuales en aquel punto. Matemáticamente lo tenéis a la ecuación 22 del módulo de *Electrostatica*:

$$\vec{E}_T = \sum_{y=1}^N \vec{E}_y = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \quad (5)$$

Puesto que en este caso solo tenemos dos cargas.

Lo primero que haremos es calcular el campo creado por la carga Q_1 en su punto P , tal como se ve a la Figura 2.

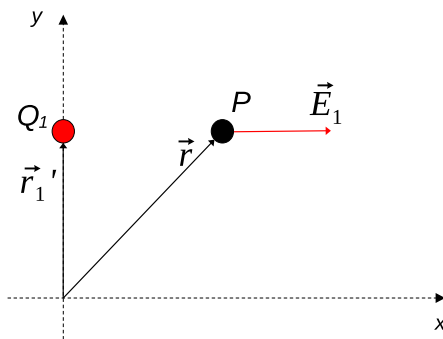


Figura 2: Campo creado por la carga Q_1 .

Siguiendo el mismo procedimiento que en los apuntes del módulo, escribiremos el vector posición donde queremos calcular el campo y donde situamos la carga:

$$\vec{r} = \vec{i} + \vec{j} \quad (6)$$

$$\vec{r}'_1 = \vec{j} \quad (7)$$

Calculamos ahora el vector distancia entre la posición de la carga Q_1 y el punto P donde queremos calcular el campo:

$$\vec{r} - \vec{r}'_1 = \vec{i} \quad (8)$$

$$|\vec{r} - \vec{r}'_1| = 1 \quad (9)$$

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_1} = \frac{\vec{r} - \vec{r}'_1}{|\vec{r} - \vec{r}'_1|} = \vec{i} \quad (10)$$

Y el campo creado por esta carga en el punto P será:

$$\vec{E}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{|\vec{r} - \vec{r}'_1|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_1} = \frac{1}{4\pi 8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{3 \cdot 10^{-9}}{1^2} \vec{i} = 27\vec{i} \text{ N/C} \quad (11)$$

Cómo podéis observar, al situar a la misma altura la carga Q_1 que el punto P , hemos obtenido que el campo solo tiene componiendo $\vec{i}$. Si queremos que se oponga a este campo, tendremos que situar la carga Q_2 a la misma altura, como se observa a la Figura 3.

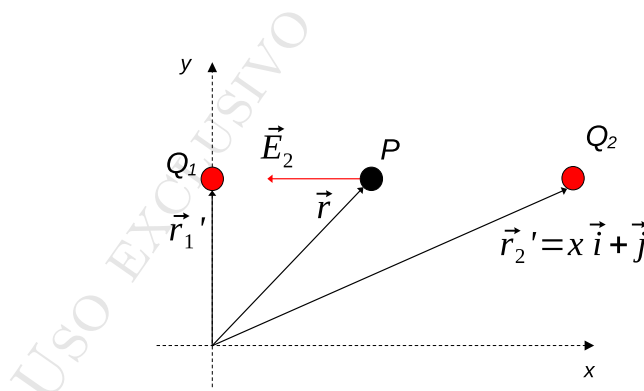


Figura 3: Propuesta de situación de la carga Q_2 .

Si tenemos en cuenta lo anterior, el vector posición de la carga Q_2 será:

$$\vec{r}'_2 = x\vec{i} + \vec{j} \quad (12)$$

Donde x puede tener cualquier valor.

Como el punto P no ha cambiado, podemos calcular la distancia entre la carga Q_2 y este

punto:

$$\vec{r} = \vec{i} + \vec{j} \quad (13)$$

$$\vec{r} - \vec{r}_2' = (1 - x)\vec{i} \quad (14)$$

$$|\vec{r} - \vec{r}_2'| = \sqrt{(1 - x)^2} = (1 - x) \quad (15)$$

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2'} = \frac{\vec{r} - \vec{r}_2'}{|\vec{r} - \vec{r}_2'|} = \vec{i} \quad (16)$$

Y ya podemos calcular el campo creado por la carga Q_2 en el punto P :

$$\vec{E}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2'|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2'} = \frac{1}{4\pi 8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{-7 \cdot 10^{-9}}{(1 - x)^2} \vec{i} = -\frac{62,9}{(1 - x)^2} \vec{i} \text{ N/C} \quad (17)$$

Como queremos que el campo en el punto P sea nulo, aplicando el principio de superposición:

$$\vec{E}_1 + \vec{E}_2 = 0 \rightarrow \vec{E}_1 = -\vec{E}_2 \quad (18)$$

Sustituimos las expresiones que hemos encontrado anteriormente:

$$27\vec{i} = -\left[-\frac{62,9}{(1 - x)^2} \vec{i}\right] \quad (19)$$

$$(1 - x)^2 = \frac{62,9}{27} = 2,33 \quad (20)$$

$$1 - x = \sqrt{2,33} = 1,526 \quad (21)$$

$$-x = 1,526 - 1 = 0,526 \quad (22)$$

$$x = -0,53 \quad (23)$$

Fijaos que como la carga Q_2 es negativa y de valor mayor que Q_1 , debemos situarlo aún más lejos del punto P y al mismo lado que Q_1 , para compensar así el campo creado por esta última, como podéis ver en la Figura 4.

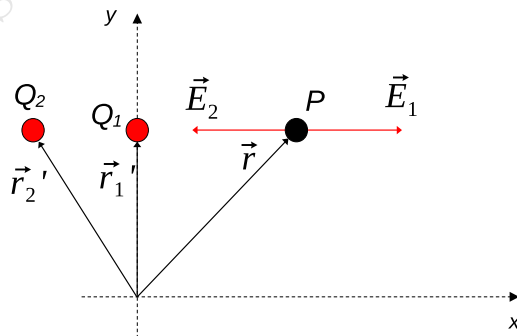


Figura 4: Situación final de las cargas de la Cuestión 2.

Ahora, podemos calcular que hemos hecho bien los cálculos comprobando que se anula el campo eléctrico en el punto P . En este punto, el campo creado por la carga Q_2 es:

$$\vec{E}_2 = -\frac{62,9}{(1 - (-0,526))^2} \vec{i} = -27\vec{i} \text{ [N/C]} \quad (24)$$

Como vemos, $\vec{E}_2$ tiene el mismo módulo que $\vec{E}_1$ y dirección contraria.

- b) Para calcular la fuerza eléctrica sobre una carga situada en el origen utilizaremos el principio de superposición. Así, calcularemos el campo eléctrico en el origen creado por las cargas Q_1 y Q_2 y los sumaremos para encontrar el campo eléctrico total. Posteriormente, para saber la fuerza eléctrica sobre la carga, haremos uso de la ecuación 111 del módulo de *Electrostática*.

Calculamos, por tanto, el campo creado por la carga Q_1 , siguiendo el procedimiento que podéis encontrar en los apuntes:

$$\vec{r} = 0 \quad (25)$$

$$\vec{r}'_1 = \vec{j} \quad (26)$$

$$\vec{r} - \vec{r}'_1 = -\vec{j} \quad (27)$$

$$|\vec{r} - \vec{r}'_1| = \sqrt{(1)^2} = 1 \quad (28)$$

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_1} = \frac{\vec{r} - \vec{r}'_1}{|\vec{r} - \vec{r}'_1|} = -\vec{j} \quad (29)$$

Y ya podemos calcular el campo creado por la carga Q_1 en el origen:

$$\vec{E}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{|\vec{r} - \vec{r}'_1|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_1} = \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{3 \cdot 10^{-9}}{(1)^2} (-\vec{j}) = -27\vec{j} \text{ N/C} \quad (30)$$

Y ahora, el campo creado por la carga Q_2 en el origen:

$$\vec{r} = 0 \quad (31)$$

$$\vec{r}'_2 = -0,526\vec{i} + \vec{j} \quad (32)$$

$$\vec{r} - \vec{r}'_2 = 0,526\vec{i} - \vec{j} \quad (33)$$

$$|\vec{r} - \vec{r}'_2| = \sqrt{(0,526)^2 + 1^2} = 1,13 \quad (34)$$

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_2} = \frac{\vec{r} - \vec{r}'_2}{|\vec{r} - \vec{r}'_2|} = 0,465\vec{i} - 0,885\vec{j} \quad (35)$$

$$\vec{E}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{|\vec{r} - \vec{r}'_2|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_2} = \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{-7 \cdot 10^{-9}}{(1,13)^2} (0,465\vec{i} - 0,885\vec{j}) = -22,94\vec{i} + 43,66\vec{j} \text{ N/C} \quad (36)$$

Ya podemos calcular el campo eléctrico en el origen utilizando el principio de superposición:

$$\vec{E}_T = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = -27\vec{j} + (-22,94\vec{i} + 43,66\vec{j}) = -22,94\vec{i} - 16,66\vec{j} \text{ N/C} \quad (37)$$

Y la fuerza eléctrica sobre la carga Q_3 situada en el origen será, según la ecuación 111 del módulo de *Electrostática*:

$$\vec{F} = Q_3 \cdot \vec{E}_T = -4 \cdot 10^{-6} \cdot (-22,94\vec{i} - 16,66\vec{j}) = (-91,76\vec{i} + 66,64\vec{j}) \cdot 10^{-6} \text{ N} \quad (38)$$

Cuestión 3

Leed las siguientes afirmaciones y justificad si son ciertas o falsas.

- a) En los materiales isótropos, homogéneos y lineales, la susceptibilidad eléctrica depende del campo eléctrico que se aplica.
- b) En un material conductor en equilibrio electrostático, las cargas libres se acumulan en las superficies.
- c) En un condensador de caras plano-paralelas con un dieléctrico diferente al vacío, el campo eléctrico que se crea es menor comparado con el que se crearía si el dieléctrico fuera el vacío.
- d) Para disminuir la diafonía entre pistas en placas PCB podemos aumentar la superficie de las pistas.

Solución:

- a) En los materiales isótropos, homogéneos y lineales, la susceptibilidad eléctrica depende del campo eléctrico que se aplica.

Falso. Como podéis comprobar en la sección 6.2.2 del módulo de *Electroestática*, la susceptibilidad eléctrica es una propiedad intrínseca del material, por lo tanto, no depende del campo eléctrico aplicado. De hecho, relaciona el campo eléctrico aplicado con la polarización que provoca.

- b) En un material conductor en equilibrio electrostático, las cargas libres se acumulan en las superficies.

Cierto. El campo eléctrico en el interior a un conductor es nulo. Esto quiere decir que la carga neta en cualquier volumen del conductor también será nulo. Por lo tanto, las cargas libres se acumulan en la superficie del conductor. Como toda la superficie estará al mismo potencial, estas cargas no se moverán. Podéis encontrar la explicación en la sección 6.3 del módulo de *Electroestática*.

- c) En un condensador de caras plano-paralelas con un dieléctrico diferente al vacío, el campo eléctrico que se crea es menor comparado con el que se crearía si el dieléctrico fuera el vacío.

Cierto. Cuando se aplica un campo eléctrico, el material se polariza de manera que se crea un nuevo campo eléctrico debido a las cargas de polarización. Este campo eléctrico se opone al campo eléctrico aplicado, de manera que en el interior del condensador, el campo eléctrico total es más pequeño que el aplicado. En cambio, si tenemos el vacío como dieléctrico, éste no se polariza de manera que no se crea un campo eléctrico de polarización que se oponga al campo eléctrico aplicado. De hecho, la relación entre el campo eléctrico con un material dieléctrico y uno con el vacío como dieléctrico lo podéis encontrar en la ecuación 226 del módulo de *Electroestática*.

- d) Para disminuir la diafonía entre pistas en placas PCB podemos aumentar la superficie de las pistas.

Falso. La diafonía es consecuencia de la capacidad que se forman entre pistas. De acuerdo con la expresión de un condensador de caras plano-paralelas, la capacidad es directamente proporcional a la superficies de las caras, que en este caso están formadas por las pistas. Por lo tanto, aumentando la superficie de las pistas, aumenta la capacidad, con lo que el efecto de la diafonía crecerá.

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 4

Considerad un sistema de cargas como el de la Figura 5, en el que tenéis tres cargas, $Q_1 = 3 \mu\text{C}$ situada en $\vec{r}_1 = \vec{i} \text{ m}$, $Q_2 = -3 \mu\text{C}$ situada en $\vec{r}_2 = \vec{j} \text{ m}$, y $Q_3 = 4 \mu\text{C}$, situada en $\vec{r}_3 = 2\vec{k} \text{ m}$. Calculad:

- La energía electrostática del sistema.
- El potencial en el origen.

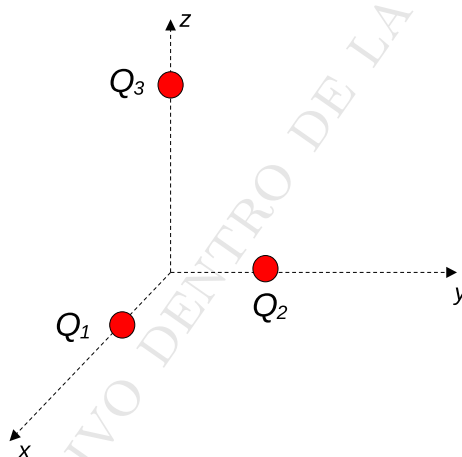


Figura 5: Esquema de la Cuestión 4.

Solución:

- Para resolver esta cuestión, haremos uso de la ecuación 138 del módulo de *Electrostatica*:

$$U = \sum_{\text{Parejas}} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_i Q_j}{r_{ij}} \quad (39)$$

En la que expresamos, matemáticamente, que para crear un sistema de cargas se van acercando una por una, de manera que se debe hacer un trabajo para vencer a las fuerzas de las cargas que ya están, y que este trabajo queda almacenado en forma de energía potencial.

Por lo tanto, supongamos que acercamos en primer lugar la carga Q_1 . Como no hay ninguna carga situada, no hay ninguna fuerza que se oponga y por lo tanto, no se hace ningún trabajo.

Ahora, acercamos Q_2 . Como ya tenemos situada Q_1 , tendremos que hacer un trabajo para vencer a las fuerzas que intervienen. En este caso, la energía que será necesaria para acercar esta carga será:

$$U_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r_{12}} \quad (40)$$

Donde r_{12} es la distancia entre las dos cargas. Escribimos los vectores posición de las dos cargas, y los restamos para obtener el vector distancia:

$$\vec{r}_1 = \vec{i} \quad (41)$$

$$\vec{r}_2 = \vec{j} \quad (42)$$

$$\vec{r}_1 - \vec{r}_2 = \vec{i} - \vec{j} \quad (43)$$

$$|\vec{r}_1 - \vec{r}_2| = r_{12} = \sqrt{2} \text{ m} \quad (44)$$

Sustituimos en la ecuación de la energía para llevar la carga Q_2 :

$$U_2 = \frac{1}{4\pi 8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{3 \cdot 10^{-6} \cdot (-3 \cdot 10^{-6})}{\sqrt{2}} = -0,057 \text{ J} \quad (45)$$

Acercamos ahora la carga Q_3 . Como ya tenemos situadas Q_1 y Q_2 , tendremos que hacer un trabajo para vencer a cada una de las fuerzas producidas por estos pares de cargas. Así, podemos escribir:

$$U_3 = U_{31} + U_{32} \quad (46)$$

Donde hemos escrito U_{31} para referirnos a la energía que será necesaria para acercar la carga Q_3 debida a Q_1 , y U_{32} a la energía necesaria para acercar Q_3 debida a Q_2 .

$$U_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_3}{r_{13}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2 Q_3}{r_{23}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q_1 Q_3}{r_{13}} + \frac{Q_2 Q_3}{r_{23}} \right] \quad (47)$$

Calculamos ahora las distancias:

$$\vec{r}_1 = \vec{i} \quad (48)$$

$$\vec{r}_3 = 2\vec{k} \quad (49)$$

$$\vec{r}_1 - \vec{r}_3 = \vec{i} - 2\vec{k} \quad (50)$$

$$|\vec{r}_1 - \vec{r}_3| = r_{13} = \sqrt{5} \text{ m} \quad (51)$$

$$\vec{r}_2 = \vec{j} \quad (52)$$

$$\vec{r}_3 = 2\vec{k} \quad (53)$$

$$\vec{r}_2 - \vec{r}_3 = \vec{j} - 2\vec{k} \quad (54)$$

$$|\vec{r}_2 - \vec{r}_3| = r_{23} = \sqrt{5} \text{ m} \quad (55)$$

Y sustituimos en la expresión de la energía:

$$U_3 = \frac{1}{4\pi 8,85 \cdot 10^{-12}} \left[\frac{3 \cdot 10^{-6} \cdot 4 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{5}} + \frac{(-3 \cdot 10^{-6} \cdot 4 \cdot 10^{-6})}{\sqrt{5}} \right] = 0 \text{ J} \quad (56)$$

Por lo tanto, la energía para crear el sistema de cargas será:

$$U = U_2 + U_3 = -0,057 \text{ J} \quad (57)$$

- b) El cálculo del potencial creado por las cargas en el origen lo calcularemos con la ecuación 145 del módulo de *Electrostatica*:

$$V = \sum_i^{i=N} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r}'_i|} \quad (58)$$

Que nos dice que el potencial en un punto creado por un sistema de cargas es la suma de los potenciales creados por cada una de las cargas.

Como los vectores distancia son con respecto al origen, haciendo los módulos de los vectores posición los encontraremos:

$$\vec{r} = 0 \quad (59)$$

$$|\vec{r} - \vec{r}'_1| = 1 \text{ m} \quad (60)$$

$$|\vec{r} - \vec{r}'_2| = 1 \text{ m} \quad (61)$$

$$|\vec{r} - \vec{r}'_3| = 2 \text{ m} \quad (62)$$

Y ya podemos hacer el cálculo del potencial:

$$V = V_1 + V_2 + V_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q_1}{|\vec{r}_1|} + \frac{Q_2}{|\vec{r}_2|} + \frac{Q_3}{|\vec{r}_3|} \right] \quad (63)$$

$$V = \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \left[\frac{3 \cdot 10^{-6}}{1} + \frac{-3 \cdot 10^{-6}}{1} + \frac{4 \cdot 10^{-6}}{2} \right] \quad (64)$$

$$V = \frac{1}{2\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-6}} = 17894 \text{ V} \quad (65)$$

Cuestión 5

Se dispone de un hilo cargado con una densidad lineal de carga uniforme $\lambda = 5 \text{ nC/m}$ y longitud 2 m. Si lo rodeamos con un dieléctrico de polipropileno con $\epsilon_r = 2,25$ en forma de cilindro de $R = 5 \text{ cm}$ de radio, calculad:

- El vector desplazamiento eléctrico a todo el espacio.
- El campo eléctrico en el interior y en el exterior del cilindro.

Por el cálculo del campo eléctrico podéis suponer que es un hilo infinito y tenéis que partir de la ley de Gauss.

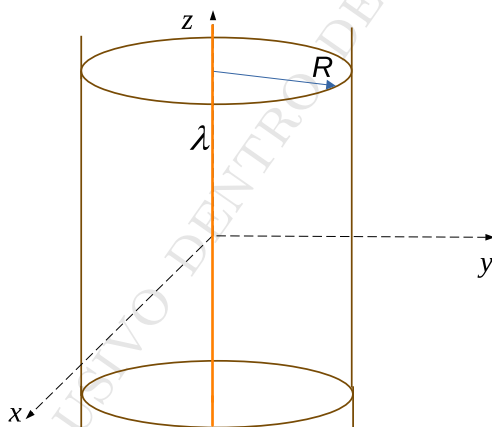


Figura 6: Esquema de la Cuestión 5.

Solución:

- Como tenemos un dieléctrico rodeando el hilo, utilizaremos la ecuación 179 del módulo de *Electrostática* para encontrar el vector desplazamiento, que corresponde a la ley de Gauss por materiales:

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{libre, cerrada}} \quad (66)$$

Construimos una superficie cerrada en forma de cilindro de acuerdo con la Figura 7 que nos servirá para calcular el flujo del vector desplazamiento.

Sabemos que el vector desplazamiento tendrá dirección radial. Por lo tanto, en las tapas laterales S_1 y S_2 , el vector $\vec{D}$ y $d\vec{S}$ son perpendiculares:

$$\vec{D} \cdot d\vec{S}_1 = D \cdot dS_1 \cdot \cos 90^\circ = D \cdot dS_1 \cdot 0 = 0 \quad (67)$$

$$\vec{D} \cdot d\vec{S}_2 = D \cdot dS_2 \cdot \cos 90^\circ = D \cdot dS_2 \cdot 0 = 0 \quad (68)$$

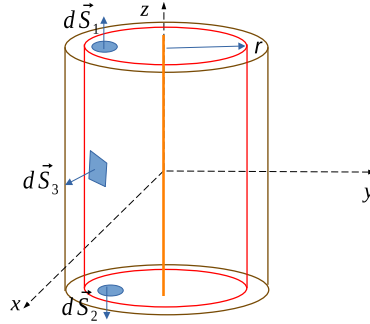


Figura 7: Superficie de Gauss para $r < R$ para el hilo cargado rodeado de polipropileno.

Y sólo deberemos calcular el flujo a través de la superficie lateral S_3 :

$$\int_{S_3} \vec{D} \cdot d\vec{S}_3 = \int_{S_3} D \cdot dS_3 \cdot \cos 0^\circ = D \int_{S_3} dS_3 = D 2\pi r h \quad (69)$$

Por otro lado, la carga interior en el cilindro la podemos calcular con la ecuación 4 del módulo de *Electrostatica*:

$$Q = \lambda \cdot h \quad (70)$$

Ya que consideramos que la densidad lineal de carga es uniforme.

Igualamos las dos partes de la igualdad, correspondientes a las ecuaciones 69 y 70:

$$D 2\pi r h = \lambda h \rightarrow D = \frac{\lambda}{2\pi r} = \frac{5 \cdot 10^{-9}}{2\pi r} = \frac{7,96 \cdot 10^{-10}}{r} \text{ C/m}^2 \quad (71)$$

Además, como es un vector, y tiene dirección radial:

$$\vec{D} = \frac{7,96 \cdot 10^{-10}}{r} \hat{u}_r \text{ C/m}^2 \quad (72)$$

Por lo tanto, fijos que el vector desplazamiento es un vector que sólo depende de la distancia y no del material dieléctrico donde lo estamos calculando.

b) Para calcular el campo eléctrico, deberemos dividir el espacio para $r < R$ i $r > R$, ya que tendremos permitividades diferentes:

- $r < R$. En esta zona, tenemos como dieléctrico el polipropileno, con una $\epsilon_r = 2,25$. Por lo tanto, el campo eléctrico será:

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\frac{7,96 \cdot 10^{-10}}{r}}{2,25 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} = \frac{40}{r} \hat{u}_r \text{ N/C} \quad (73)$$

- $r > R$. En esta zona nos situamos fuera del dieléctrico, por lo tanto, estamos al vacío. Por lo tanto:

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0} = \frac{\frac{7,96 \cdot 10^{-10}}{r}}{8,85 \cdot 10^{-12}} = \frac{90}{r} \hat{u}_r \text{ N/C} \quad (74)$$

Cuestión 6

Un condensador de placas planas y paralelas, y de superficie circular $S = 7 \text{ cm}^2$, con separación $d = 5 \text{ mm}$, con el vacío como dieléctrico, se conecta a una pila de $V = 9 \text{ V}$.

Calculad:

- La capacidad del condensador, la carga y la energía almacenada.
- ¿Cómo cambiará la capacidad, la carga y la energía almacenada del condensador si desconectamos la batería y aumentamos la distancia de separación entre las placas?

Solución:

- La ecuación 205 del módulo de *Electrostatica* nos dice que la capacidad de un condensador de placas planas y paralelas es:

$$C = \epsilon_0 \frac{S}{d} = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{7 \cdot 10^{-4}}{5 \cdot 10^{-3}} = 1,24 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 1,24 \text{ pF} \quad (75)$$

Una vez llega al estado estacionario, podemos calcular la carga total almacenada con la ecuación 222 del módulo de *Electrostatica*:

$$Q = C \cdot V = 1,24 \cdot 10^{-12} \cdot 9 = 1,116 \cdot 10^{-11} \text{ C} = 11,16 \text{ pC} \quad (76)$$

En esta situación, podemos calcular la energía almacenada con la ecuación 204 del módulo de *Electrostatica*:

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C \cdot V^2 = \frac{1}{2} Q \cdot V \quad (77)$$

Donde podemos utilizar cualquiera de las tres expresiones:

$$U = \frac{1}{2} Q \cdot V = \frac{1}{2} 1,116 \cdot 10^{-11} \cdot 9 = 5,02 \cdot 10^{-11} \text{ J} = 50,22 \text{ pJ} \quad (78)$$

- Si desconectamos la batería y aumentamos la distancia entre placas, lo primero que podemos notar es que la carga almacenada será la misma, ya que no tenemos ningún circuito cerrado para descargar el condensador.

Por otro lado, al crecer la distancia entre placas, el condensador tendrá una nueva capacidad, de acuerdo con la expresión 205 del módulo de *Electrostatica*. Al aumentar la distancia, disminuye la capacidad en la misma proporción.

Y al tener la misma carga almacenada pero capacidad más pequeña, el potencial en los extremos de los condensador crecerá, de acuerdo con la expresión 204 del mismo módulo. Por último, la energía almacenada aumentará en la misma proporción, ya que la carga almacenada no ha cambiado y el potencial sí lo ha hecho, de acuerdo con la expresión 206 del módulo de *Electrostatica*.

$$U = \frac{1}{2} Q \cdot \Delta V \quad (79)$$

Podemos comprobar este discurso suponiendo que la nueva distancia fuera el doble de la original, $d = 2d$.

La carga almacenada no cambiaría:

$$Q' = Q = 11,16 \text{ pC} \quad (80)$$

Y la nueva capacidad sería:

$$C' = \varepsilon_0 \frac{S}{d'} = \varepsilon_0 \frac{S}{2d} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \frac{S}{d} = \frac{C}{2} = \frac{1,24}{2} = 0,62 \text{ pF} \quad (81)$$

El nuevo potencial en bornes de los condensador sería:

$$V' = \frac{Q'}{C'} = \frac{Q}{\frac{C}{2}} = 2 \frac{Q}{C} = 2V = 18 \text{ V} \quad (82)$$

Donde V es el potencial que tenía en el apartado anterior.

Y por último, la nueva energía almacenada, con la ecuación 77:

$$U' = \frac{1}{2} Q' V' = \frac{1}{2} Q' \cdot 2V = 2 \frac{1}{2} Q' \cdot V = 2U = 100,44 \text{ pJ} \quad (83)$$

PROBLEMA

Una superficie conductora esférica de radio $R_1 = 10$ cm está cargada con una carga $Q = 62$ nC. Se rodea de un dieléctrico de radio $R_2 = 20$ cm con $\epsilon_r = 4,1$, como se ve en la Figura 8a).

Calculad:

- El vector desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico en todas las regiones del espacio.
- La polarización del material y su susceptibilidad eléctrica.
- Situamos un cilindro macizo de $\rho = 5,4 \mu\text{C}/\text{m}^3$, radio R_1 y longitud $L = 30$ cm en el punto $x_C = 80$ cm. Cuál será la fuerza eléctrica que ejercería este sistema sobre una carga $q = -4$ nC situada sobre el eje X en el punto $x_q = -35$ cm, de acuerdo con la Figura 8b).

Nota: Podéis tratar el cilindro del apartado c como si tuviera una longitud infinita.

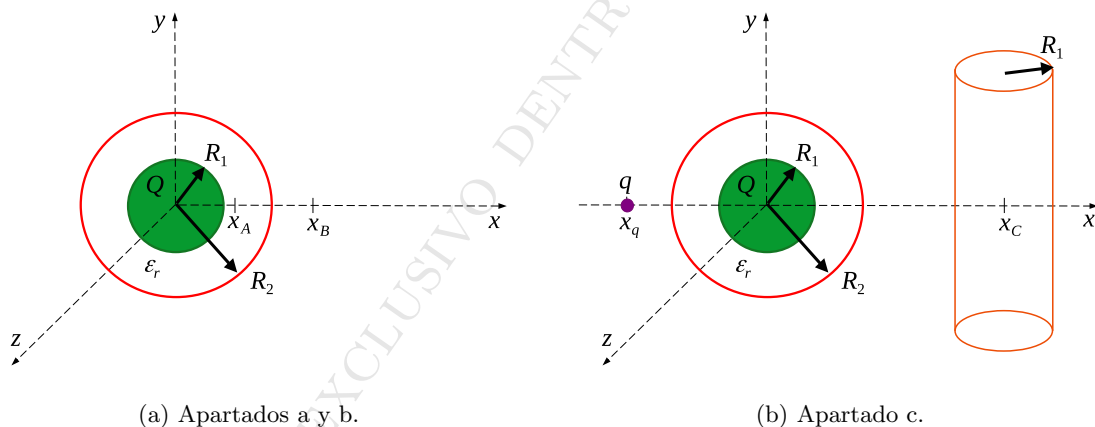


Figura 8: Esquemas del Problema.

Solución:

- Como tenemos un dieléctrico, empezaremos calculando el vector desplazamiento eléctrico. Para ello, utilizaremos la expresión 179 del módulo de *Electrostática*:

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{libre, cerrada}} \quad (84)$$

Para aplicar esta expresión, debemos crear una superficie de Gauss y calcular el flujo del vector desplazamiento a través por ella.

La primera parte de la ecuación la podemos calcular estableciendo una superficie de Gauss esférica y concéntrica con la superficie conductora, tal como se ve en las Figuras 9 a), b) y c), dependiendo de en qué punto queremos calcular $\vec{D}$.

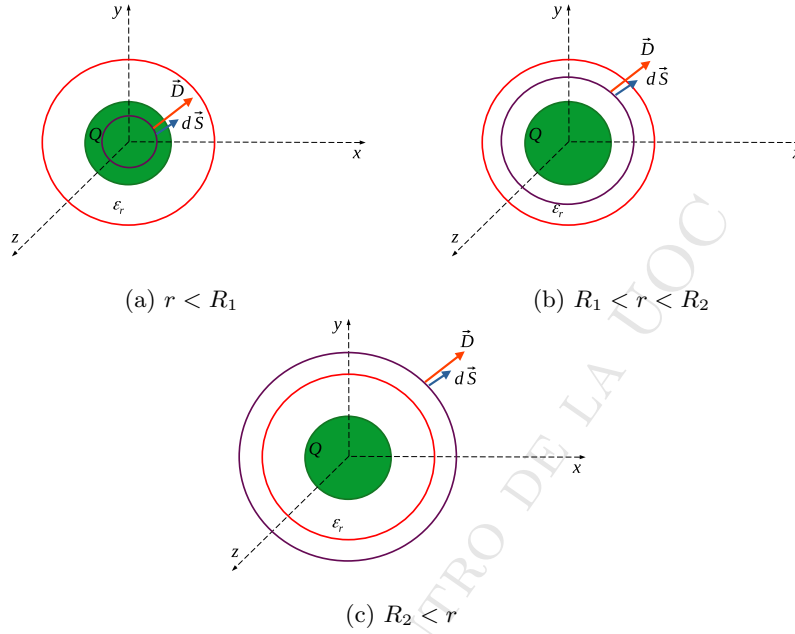


Figura 9: Superfícies de Gauss per les diferents regions.

En cualquiera de los casos, el vector campo desplazamiento eléctrico es radial, y el vector superficie también, ya que es perpendicular a cualquier punto de la superficie de Gauss. Por lo tanto, el ángulo que formarían $\vec{D}$ y $d\vec{S}$ sería $\theta = 0^\circ$, con lo que el $\cos \theta = 1$, y el producto escalar sería:

$$\vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot dS \cdot \cos 0^\circ = D \cdot dS \cdot 1 = D \cdot dS \quad (85)$$

Y ya podemos calcular el primer término de la expresión 84:

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{lliure, tancada} = \oint D \cdot dS = D \oint dS = DS = D4\pi r^2 \quad (86)$$

Donde hemos sacado el vector desplazamiento de la integral ya que sabemos que solo depende de la distancia radial y en todos los puntos de la superficie de Gauss la distancia es r , y la superficie de una esfera es $4\pi r^2$.

Debido a la configuración del problema, podemos distinguir varias regiones, dependiendo de la carga o el dieléctrico que presenta:

- $r < R_1$, estamos dentro de una superficie conductora y por lo tanto la carga interior es nula, de acuerdo con la sección 6.3 del módulo de *Electrostática*, como se ve en la Figura 9a). Por lo tanto, al igualar los dos términos de ecuación 84:

$$D4\pi r^2 = 0 \rightarrow D = \frac{0}{4\pi r^2} = 0 \text{ C/m}^2 \quad (87)$$

- $R_1 < r < R_2$, donde la carga interior es Q y el dieléctrico tiene una permitividad relativa ϵ_r , tal como se observa en la Figura 9b). Si igualamos los dos términos de la ley

de Gauss:

$$D4\pi r^2 = Q \rightarrow D = \frac{Q}{4\pi r^2} = \frac{62 \cdot 10^{-9}}{4\pi r^2} = \frac{4,93 \cdot 10^{-9}}{r^2} \text{ [C/m}^2\text{]} \quad (88)$$

- $R_2 < r$, de acuerdo con la Figura 9c), la carga interior sigue siendo Q , pero el dieléctrico vuelve a ser el vacío.

$$D4\pi r^2 = Q \rightarrow D = \frac{Q}{4\pi r^2} = \frac{62 \cdot 10^{-9}}{4\pi r^2} = \frac{4,93 \cdot 10^{-9}}{r^2} \text{ [C/m}^2\text{]} \quad (89)$$

Fijaos, por tanto, que el vector desplazamiento eléctrico no depende de la permitividad del medio, sólo de la carga interior en la superficie de Gauss.

Resumiendo, y teniendo en cuenta que el vector desplazamiento es un vector con dirección radial, hemos encontrado que:

$$\vec{D}(r) = \begin{cases} 0 & r \leq R_1 \\ \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{u}_r = \frac{4,93 \cdot 10^{-9}}{r^2} \hat{u}_r & R_1 < r < R_2 \\ \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{u}_r = \frac{4,93 \cdot 10^{-9}}{r^2} \hat{u}_r & R_2 < r \end{cases} \quad (90)$$

Donde hemos añadido un vector unitario $\hat{u}_r$ que es radial con la esfera.

La ecuación 176 del módulo de *Electrostatica* relaciona el vector desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico a través de la permitividad:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} \rightarrow \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \quad (91)$$

Donde ya vemos que ahora sí se introduce una dependencia con el material a través de la permitividad.

De esta manera, sabemos que para $r < R_1$ el dieléctrico es el vacío, que tiene $\varepsilon_r = 1$, y:

$$E = \frac{\vec{D}}{\varepsilon_0 \cdot 1} = \frac{0}{\varepsilon_0} = 0 \text{ N/C} \quad (92)$$

En la región $R_1 < r < R_2$ tenemos un dieléctrico con permitividad relativa $\varepsilon_r = 4,1$:

$$E = \frac{\vec{D}}{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r} = \frac{\frac{Q}{4\pi r^2} \hat{u}_r}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r^2} \hat{u}_r = \frac{62 \cdot 10^{-9}}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 4,1 r^2} = \frac{136}{r^2} \text{ [N/C]} \quad (93)$$

I en la región $R_2 < r$ volvemos a tener el vacío como dieléctrico:

$$E = \frac{\vec{D}}{\varepsilon_0 \cdot 1} = \frac{\frac{Q}{4\pi r^2} \hat{u}_r}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \hat{u}_r = \frac{62 \cdot 10^{-9}}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} r^2} = \frac{557,5}{r^2} \text{ [N/C]} \quad (94)$$

Podemos resumir los valores del campo electrostático $\vec{E}$ de la siguiente manera, añadiendo el vector unitario $\hat{u}_r$ que señala que es radial:

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} 0 & r \leq R_1 \\ \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r^2} \hat{u}_r = \frac{136}{r^2} \hat{u}_r & R_1 < r < R_2 \\ \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \hat{u}_r = \frac{557,5}{r^2} \hat{u}_r & R_2 < r \end{cases} \quad (95)$$

- b) La polarización del material se debe al campo eléctrico que se aplica al material y que hace que los dipolos se reorienten. La podemos calcular con la expresión 175 del módulo de *Electrostatica*:

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \rightarrow \vec{P} = \vec{D} - \epsilon_0 \vec{E} \quad (96)$$

Debido a la definición de la polarización, sólo tiene sentido calcularla allí donde hay dipolos eléctricos, que es dentro del material dieléctrico, es decir, en la región. $R_1 < r < R_2$:

$$\vec{P} = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{u}_r - \cancel{\epsilon_0} \frac{Q}{4\pi \cancel{\epsilon_0} r^2 \epsilon_r} \hat{u}_r = \frac{Q}{4\pi r^2} \left[1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right] \hat{u}_r = \frac{62 \cdot 10^{-9}}{4\pi r^2} \left[1 - \frac{1}{4,1} \right] \hat{u}_r = \frac{3,73 \cdot 10^{-9}}{r^2} \hat{u}_r \text{ [C/m}^2\text{]} \quad (97)$$

Podíamos hacer el cálculo por las dos otras regiones, y obtendríamos que la polarización sería nula ya que el dieléctrico es el vacío. Para la región $r < R_1$:

$$\vec{P} = \vec{D} - \epsilon_0 \vec{E} = 0 - \epsilon_0 0 = 0 \quad (98)$$

I para la región $R_2 < r$:

$$\vec{P} = \vec{D} - \epsilon_0 \vec{E} = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{u}_r - \cancel{\epsilon_0} \frac{Q}{4\pi \cancel{\epsilon_0} r^2} \hat{u}_r = 0 \text{ C/m}^2 \quad (99)$$

En cuanto a la susceptibilidad eléctrica χ_e , es una propiedad del dieléctrico que relaciona el campo eléctrico que se aplica a un material y la polarización que provoca en él. La podemos calcular con la ecuación 174 del módulo de *Electrostatica*. El cálculo lo podemos hacer con los módulos, ya que $\vec{P}$ y $\vec{E}$ tienen la misma dirección:

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E} \rightarrow \chi_e = \frac{P}{\epsilon_0 E} = \frac{\frac{Q}{4\pi r^2} \left[1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right]}{\cancel{\epsilon_0} \frac{Q}{4\pi \cancel{\epsilon_0} \epsilon_r r^2}} = \epsilon_r \left[1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right] = 4,1 \left[1 - \frac{1}{4,1} \right] = 3,1 \quad (100)$$

- c) La fuerza eléctrica sobre una carga la podemos calcular con la ecuación 111 del módulo de *Electrostatica*:

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}(\vec{r}) \quad (101)$$

Donde q es la carga eléctrica del elemento sobre el que queremos conocer la fuerza, y $\vec{E}$ el campo eléctrico al que se ve sometido.

En nuestro problema, la carga sobre la que queremos calcular la fuerza estaría en el exterior del dieléctrico que rodea la superficie esférica. Si hacemos uso de la expresión 95, el campo creado por la esfera en el punto situado x_q :

$$\vec{E}_{esfera}(x_q) = -\frac{Q}{4\pi \epsilon_0 x_q^2} \vec{i} = -\frac{136}{(-0,35)^2} \vec{i} = -4551 \vec{i} \text{ N/C} \quad (102)$$

Mientras que el campo creado por el cilindro, aplicando la ley de Gauss será:

$$E 2\pi r L = \frac{\rho \pi R_1^2 L}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{\rho R_1^2}{2\epsilon_0 r} \quad (103)$$

Ahora, ya podemos calcular el campo que crea en el punto donde se sitúa la carga, teniendo en cuenta que la distancia será $x_C + x_q$:

$$\vec{E}_{cilindro}(x_q) = -\frac{\rho R_1^2}{2\epsilon_0 (x_C + x_q)} \vec{i} = -\frac{5,4 \cdot 10^{-6} \cdot 0,1^2}{2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} (0,8 + 0,35)} \vec{i} = -2652 \vec{i} \text{ N/C} \quad (104)$$

Y utilizando el principio de superposición, el campo a la que se verá sometida la carga q será:

$$\vec{E}(x_q) = \vec{E}_{esfera}(x_q) + \vec{E}_{cilindro}(x_q) = -4551\vec{i} - 2652\vec{i} = -7206\vec{i} \text{ N/C} \quad (105)$$

Ya podemos calcular la fuerza la carga q :

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}(x_q) = -4 \cdot 10^{-9} \cdot (-7206\vec{i}) = 2,88 \cdot 10^{-5} \text{ N} \quad (106)$$

Fijaos que la fuerza tiene dirección positiva, es decir, es atractiva, ya que el campo tiene dirección $-\vec{i}$ y la carga es negativa, por lo tanto, invierte la dirección de la fuerza respecto al campo.

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC